mini exercices cours1 M1202

Groupe :.....

Noms :

.....

1 Espace vectoriel

Dessins pour les propriétés 2-4-6-7-8 nécessaires pour que $\mathbb{R}^2$ soit un espace vectoriel(cf vidéo cours1 Moodle).

2 famille libre et génératrice de $\mathbb{R}^2$

Soit la famille de vecteurs $((1,2),(3,1))$ de $\mathbb{R}^2$

1. $x.(1,2)+y.(3,1)=(0,0) \Rightarrow (x+3\times\cdots\cdots,\cdots\cdots\times x+\cdots\cdots)=(0,0)$

   $\Rightarrow x+3\times\cdots\cdots=0\wedge\cdots\cdots\times x+\cdots\cdots=0\Rightarrow x=\cdots\wedge y=\cdots$

   On dit alors que $((1,2),(3,1))$ est une famille libre de $\mathbb{R}^2$.
2. On cherche x et y tels que : $x.(1,2)+y.(3,1)=(2,1)$.
   Soit $(\cdots+3\times\cdots,\cdots\times x+\cdots)=(2,1)$

   $\Rightarrow\cdots+3\times\cdots\cdots=2\wedge\cdots\cdots\times\cdots+\cdots\cdots=1\Rightarrow x=\cdots\wedge y=\cdots$

   En fait pour tout vecteur (a,b) de $\mathbb{R}^2$ on peut déterminer x et y qui vérifie $x.(1,2)+y.(3,1)=(a,b)$, on dit alors que $((1,2),(3,1))$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$.
3. Une base de $\mathbb{R}^2$ est une famille à la fois libre et génératrice donc $((1,2),(3,1))$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
4. x et y déterminés en 2.2 sont les coordonnées de (2,1) dans cette base. Les coordonnées de $(2,1)$ dans cette base sont donc : $x=\cdots\cdots,y=\cdots\cdots$
5. On cherche les coordonnées de $(1,3)$ dans la base $((1,2),(3,1))$, soit x et y tels que :

   $x.(\cdots,\cdots)+y.(\cdots,\cdots)=(\cdots,\cdots)$.

   Soit $(\cdots+\cdots\times\cdots,\cdots\times\cdots+\cdots)=(\cdots,\cdots)$

   $\Rightarrow\cdots+\cdots\times\cdots\cdots=\cdots\wedge\cdots\cdots\times\cdots+\cdots\cdots=\cdots\Rightarrow x=\cdots\wedge y=\cdots$

3 base canonique

1. $x.(1,0)+y.(0,1)=(0,0)\Rightarrow\cdots\cdots$

   Donc $((1,0),(0,1))$ est une famille libre de $\mathbb{R}^2$.

2. On cherche x et y tels que : $x.(1,0) + y.(0,1) = (a,b)$, $(a,b) \in \mathbb{R}^2$.
   Soit $\cdots\cdots\cdots$

   Donc $((1,0),(0,1))$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$.
3. $((1,0),(0,1))$ est une base de $\mathbb{R}^2$ car :

   ((1,0),(0,1)) s'appelle la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Notation (e_1, e_2)